

ภาพรวมระบบ SciGrade

ระบบรายงานผลการสอบและการอนุมัติเกรด สำหรับบุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่ใช่ระบบ LMS หรือพอรัทนักเรียน) — รับรายงานจากอาจารย์ → อนุมัติระดับสาขา → อนุมัติระดับคณะ และเชื่อมข้อมูลทะเบียน (REG)

บทบาทต่อองค์กร: เป็นช่องทางดิจิทัลในการรับรายงานผลสอบ ตรวจสอบสถานะได้ มีวงจรส่งกลับแก้ไข เก็บเอกสารประกอบ และเชื่อมกับระบบทะเบียน (REG) อย่างเป็นระบบ

4 บทบาทผู้ใช้	2 สายงานหลัก	3 ระดับอนุมัติ	REG + MinIO
อาจารย์ / สาขา / คณะ / Super	สอบไล่ · วิทยานิพนธ์	สาขา → คณะ → ปีดงาน	ระบบเชื่อมโยงหลัก

1. บทบาทผู้ใช้งาน

บทบาท	หน้าที่หลัก
อาจารย์	สร้าง/อัปโหลดรายงานผลสอบ กรอกคะแนน พิมพ์เอกสาร แนบไฟล์ ส่งแก้ไข และส่งผลวิทยานิพนธ์
Admin สาขา	ตรวจสอบและอนุมัติ/ส่งกลับรายงาน ส่งชุดเอกสารสาขา รับผลวิทยานิพนธ์ ส่งออกรายงานระดับสาขา
Admin กลาง	รับเอกสารสาขา อนุมัติระดับคณะ ชิงก์รายวิชาจาก REG ดึงค่าภาคการศึกษา สิทธิผู้ใช้ รายงานระดับคณะ
Super Admin	สิทธิ์เต็มรูปแบบ ตรวจสอบ Audit Log และ Impersonation เพื่อดูแลระบบ

2. Flow หลักที่แนะนำ — รายงานผลสอบไล่

เส้นทางที่แนะนำสำหรับการดำเนินงานมาตรฐาน: อาจารย์ส่งรายงาน → สาขาอนุมัติ → คณะอนุมัติ → สถานะสิ้นสุด (มีวงจรส่งกลับแก้ไขเมื่อยังไม่ผ่าน)



หมายเหตุ: หากสาขาหรือคณะส่งกลับแก้ไข ระบบกลับไปขึ้นสร้าง/แก้ไขรายงาน แล้วส่งใหม่

สถานะในระบบ (Approval Status)

สถานะ	ความหมายเชิงธุรกิจ
บันทึกแล้ว / รออนุมัติ	อาจารย์ส่งแล้ว รอสาขาดตรวจ
สาขาอนุมัติ	ผ่านสาขา รอคณะ
ตรวจแล้ว — รอกรรมการคณะฯ	คณะตรวจแล้ว รอขั้นตอนสุดท้าย
คณะอนุมัติ	ปิดงานรายงานผลสอบรายวิชานั้น
ส่งกลับแก้ไข	ยังไม่ผ่าน ต้องแก้ไขแล้วส่งใหม่

3. Flow รอง — วิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

แยกจากรายงานสอบไล่ แต่ใช้โครงสร้างสิทธิ์เดียวกัน



4. สถาปัตยกรรมโดยสรุป

ชั้นงาน	รายละเอียด
ผู้ใช้ (Browser)	เว็บ UI — Blade + Vite/Tailwind
แอป SciGrade	Laravel 12 / PHP — กฎธุรกิจ การอนุมัติ สิทธิตามบทบาท
ข้อมูลหลัก	MySQL scigrad + e-office (สิทธิ์) · MySQL reg (ทะเบียน)
บริการภายนอก	MinIO (เอกสาร) · Google OAuth · KKU Email API · REG (reg.kku.ac.th)

5. โมดูลหลักที่รองรับการดำเนินงาน

โมดูล	ประโยชน์ต่อคณะ	ผู้ใช้หลัก
รายงานผลสอบไล่	รับผลจากอาจารย์เป็นมาตรฐานเดียวกัน	อาจารย์ / สาขา / คณะ
วงจรอนุมัติหลายระดับ	ตรวจสอบได้ มีสถานะชัดเจน ลดเอกสารกระดาษ	สาขา / คณะ
เชื่อม REG	ลดการคีย์ซ้ำ ดึงรายวิชา/สถานะจากทะเบียน	Admin กลาง
เอกสารสาขา + ไฟล์แนบ	เก็บหลักฐานใน MinIO ติดตามการรับเอกสาร	สาขา / คณะ
วิทยานิพนธ์ / IS	รับผลบัณฑิตศึกษาเป็นระบบ แจ้งเตือนอีเมล	อาจารย์ / สาขา / บัณฑิตศึกษา
รายงาน / ส่งออก	PDF Word Excel สำหรับนำเสนอและเก็บอาร์ไคฟ์	สาขา / คณะ

ข้อความสรุปสำหรับผู้บริหาร: SciGrade คือแพลตฟอร์ม workflow ของคณะวิทยาศาสตร์ มข. ที่ทำให้การส่งผลสอบและการอนุมัติเป็นดิจิทัล ตรวจสอบสถานะได้ และเชื่อมกับระบบทะเบียน (REG) อย่างเป็นทางการ — เน้นงานเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ไม่ใช่ระบบเรียนการสอนของนักศึกษา

อ้างอิงจากโครงสร้างระบบจริงในโค้ด SciGrade (roles, approval status, REG, thesis) · ใช้ประกอบการนำเสนอภาพรวม